

Information and Communication Technology

භෞතික හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/11/03
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- ඒ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ පෝන් නේපියර් වේ.

2. What is the unit of speed used for Super Computer?

සුපිරි පරිගණකවල වේගය මනිනු ලබන ඒකකය කුමක්ද?

- 1) Gigahertz 2) Megahertz 3) FLOPS 4) GLOPS 5) Terahertz

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Supercomputers are measured in terms of their ability to perform floating-point calculations per second. The unit FLOPS (Floating Point Operations Per Second) is the standard metric used to evaluate a supercomputer's performance.

සුපිරි පරිගණක මනිනු ලබන්නේ තත්පරයට ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව අනුව ය. FLOPS (තත්පරයට ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය මෙහෙයුම්) ඒකකය යනු සුපිරි පරිගණකයක ක්‍රියාකාරිත්වය ඇගයීමට භාවිතා කරන සම්මත මිනුමයි.

FLOPS represents how many floating-point calculations a computer can perform in one second.

FLOPS නිරූපණය කරන්නේ පරිගණකයකට තත්පරයක් තුළ කොපමණ ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය ගණනය කිරීම් කළ හැකිද යන්නයි.

Modern supercomputers are measured in petaFLOPS (PFLOPS) (10^{15} FLOPS) or even exaFLOPS (EFLOPS) (10^{18} FLOPS).

නවීන සුපිරි පරිගණක මනිනු ලබන්නේ petaFLOPS (PFLOPS) (10^{15} FLOPS) හෝ exaFLOPS (EFLOPS) (10^{18} FLOPS) ලෙසිනි.

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර: 3) FLOPS (Floating Point Operations Per Second)

Why other options are incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි,

1) **Gigahertz (GHz)**

GHz measures the clock speed of a CPU (cycles per second). It does not directly indicate computing power, especially for supercomputers, which rely more on parallel processing and floating-point performance.

GHz CPU ඒකක ඔරලෝසු වේගය (තත්පරයට චක්‍ර) මනිනු ලබයි. එය පරිගණක බලය කෙලින්ම දක්වන්නේ නැත, විශේෂයෙන් සමාන්තර සැකසුම් සහ ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය මත වැඩිපුර රඳා පවතින සුපිරි පරිගණක සඳහා.

2) **Megahertz (MHz)**

MHz is an older unit used for measuring CPU speeds in millions of cycles per second. This is not a relevant unit for modern supercomputers.

MHz යනු තත්පරයට චක්‍ර මිලියන ගණනකින් CPU වේගය මැනීම සඳහා භාවිතා කරන පැරණි ඒකකයකි. මෙය නවීන සුපිරි පරිගණක සඳහා අදාළ ඒකකයක් නොවේ.

4) **GLOPS**

GLOPS is not a standard unit. It might be confused with GFLOPS (GigaFLOPS), which is 10^9 FLOPS, but "GLOPS" itself is incorrect.

GLOPS යනු සම්මත ඒකකයක් නොවේ. එය 10^9 FLOPS වන GFLOPS (GigaFLOPS) සමඟ ව්‍යාකූල විය හැකිය, නමුත් GLOPS වැරදිය.

5) **Terahertz (THz)**

THz is a measure of frequency, not computational performance. It is mostly used in physics and telecommunications, not in supercomputing performance metrics.

THz යනු සංඛ්‍යාතයේ මිනුමක් මිස පරිගණකමය කාර්ය සාධනයේ මිනුමක් නොවේ. එය බොහෝ විට භෞතික විද්‍යාව සහ විදුලි සංදේශවල භාවිතා වේ, සුපිරි පරිගණක කාර්ය සාධන මිතිකවල නොවේ.

3. What is the primary function of a register in a computer processor?

පරිගණක සකසනයේ රෙජිස්තරයක මූලික කාර්යය කුමක්ද?

- 1) To permanently store large amounts of data
විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ස්ථිරව ගබඩා කිරීමට.
- 2) To execute instructions in a program
වැඩසටහනක උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමට.
- 3) To temporarily hold data that is being processed by the CPU
CPU මගින් සැකසෙමින් පවතින දත්ත තාවකාලිකව රඳවා ගැනීමට.
- 4) To manage data communication between the CPU and external devices.
CPU සහ බාහිර උපාංග අතර දත්ත සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කිරීමට.
- 5) To decode instructions and direct the CPU's operations.
උපදෙස් විකේතනය කිරීමට සහ CPU මෙහෙයුම් මෙහෙයවීමට.

Answer : 3)

A register in a computer processor is mainly used to temporarily hold data that is being processed by the CPU. Registers are small, fast storage locations within the CPU that store data, instructions, or addresses during processing.

පරිගණක සකසනයක ඇති රෙජිස්තරයක් ප්‍රධාන වශයෙන් CPU එකක් මගින් සකසන ලද දත්ත තාවකාලිකව රඳවා ගැනීමට භාවිතා කරයි. රෙජිස්තරය යනු සැකසුම් අතරතුර දත්ත, උපදෙස් හෝ ලිපින ගබඩා කරන CPU තුළ කුඩා, වේගවත් ගබඩා ස්ථාන වේ.

Let's look at each option / එක් එක් විකල්පය දෙස බලමු

Option / විකල්ප 1)

This is incorrect. Permanent storage is done by memory units like hard drives or SSDs, not registers.

මෙය වැරදියි. ස්ථිර ගබඩා කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ දෘඪ තැටි හෝ SSD වැනි මතක ඒකක මගින් මිස රෙජිස්තරය මගින් නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

This is incorrect. Executing instructions is the role of the CPU, not specifically of registers.

මෙය වැරදියි. උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම CPU හි කාර්යභාරය මිස විශේෂයෙන් රෙජිස්තර වල නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

This is correct. Registers are used to temporarily store data, instructions, or addresses that the CPU needs to process.

මෙය නිවැරදියි. CPU හට සැකසීමට අවශ්‍ය දත්ත, උපදෙස් හෝ ලිපින තාවකාලිකව ගබඩා කිරීමට රෙජිස්තරය භාවිතා වේ.

Option / විකල්ප 4)

This is incorrect. Managing data communication is done by the I/O unit, not registers.

මෙය වැරදියි. දත්ත සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ I/O ඒකකයෙන් මිස රෙජිස්තර වලින් නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

This is incorrect. Decoding instructions and directing operations is the role of the control unit, not registers.

මෙය වැරදියි. විකේතනය කිරීමේ උපදෙස් සහ මෙහෙයුම් මෙහෙයවීම පාලන ඒකකයේ කාර්යභාරය මිස රෙජිස්තර මගින් නොවේ.

4. Which component of Von Neumann Architecture is responsible for executing instructions?
 වොන් නියුමන් ආකෘතියෙහි කුමන සංරචකය උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වගකිව යුතුද?
- 1) Memory / මතකය
 - 2) Input unit / ආදාන ඒකකය
 - 3) Arithmetic Logic Unit / අංක ගණිත තාර්කික ඒකකය (ALU)
 - 4) Control Unit / පාලන ඒකකය (CU)
 - 5) Output unit / ප්‍රතිදාන ඒකකය

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

- 1) **Memory / මතකය**
 The memory component stores data and instructions. It holds both the program instructions and the data needed for execution but does not execute instructions itself.
 මතක සංරචකය දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කරයි. එය වැඩසටහන් උපදෙස් සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය දත්ත දෙකම රඳවා ගනී, නමුත් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක නොකරයි.
- 2) **Input unit / ආදාන ඒකකය**
 The input unit receives data from external sources (such as a keyboard or mouse) and converts it into a form that the computer can process. It does not execute instructions.
 ආදාන ඒකකය බාහිර මූලාශ්‍රවලින් (යතුරු පුවරුවක් හෝ මූසියක් වැනි) දත්ත ලබා ගන්නා අතර එය පරිගණකයට සැකසිය හැකි ආකාරයක් බවට පරිවර්තනය කරයි. එය උපදෙස් ක්‍රියාත්මක නොකරයි.
- 3) **Arithmetic Logic Unit / අංක ගණිත තාර්කික ඒකකය (ALU)**
 The ALU is responsible for executing arithmetic and logical operations. This is the correct answer because the ALU carries out the execution of instructions.
 අංක ගණිතමය හා තාර්කික මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ALU වගකිව යුතුය. මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි, මන්ද ALU උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරයි.
- 4) **Control Unit / පාලන ඒකකය (CU)**
 The control unit coordinates the operation of the computer by directing the flow of data between the other components. It interprets instructions but does not execute them. The CU ensures that instructions are executed in the correct sequence.
 පාලන ඒකකය අනෙකුත් සංරචක අතර දත්ත ප්‍රවාහය මෙහෙයවීමෙන් පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධීකරණය කරයි. එය උපදෙස් අර්ථ නිරූපණය කරයි, නමුත් ඒවා ක්‍රියාත්මක නොකරයි. CU උපදෙස් නිවැරදි අනුපිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කරයි.
- 5) **Output unit / ප්‍රතිදාන ඒකකය**
 The output unit takes processed data and presents it to the user (such as through a screen or printer). It does not execute instructions.
 ප්‍රතිදාන ඒකකය සැකසූ දත්ත ලබාගෙන එය පරිශීලකයාට (තිරයක් හෝ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් හරහා) ඉදිරිපත් කරයි. එය උපදෙස් ක්‍රියාත්මක නොකරයි.

In summary, the ALU is the component that directly executes instructions.
 සාරාංශයක් ලෙස, ALU යනු උපදෙස් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කරන සංරචකයයි.

5. Which of the following best defines information?
 පහත සඳහන් දේවලින් තොරතුරු පිළිබඳව හොඳම නිර්වචනය කරන්නේ කුමක්ද?
- 1) Raw, unprocessed facts
 අමු, සකස් නොකළ කරුණු.
 - 2) Data presented in context to reduce uncertainty.
 අවිනිශ්චිතතාවය අඩු කිරීම සඳහා සන්දර්භය තුළ ඉදිරිපත් කරන ලද දත්ත.
 - 3) Numerical data ready for analysis
 සංඛ්‍යාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා සූදානම්ය.
 - 4) An unorganized collection of facts
 අසංවිධානාත්මක කරුණු එකතුවකි.
 - 5) Binary signals stored in a database
 ද්විමය සංඥා දත්ත ගබඩාවක ගබඩා කර ඇත.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Information is created when raw data is processed, organized, and presented in a meaningful context to reduce uncertainty or assist in decision-making. Unlike raw facts, information is structured and relevant, making it more useful for analysis and interpretation.

අවිනිශ්චිතතාවය අඩු කිරීමට හෝ තීරණ ගැනීමේදී සහාය වීමට අමු දත්ත අර්ථවත් සන්දර්භයක් තුළ සකස් කර, සංවිධානය කර ඉදිරිපත් කළ විට තොරතුරු නිර්මාණය වේ. අමු කරුණු මෙන් නොව, තොරතුරු ව්‍යුහගත සහ අදාළ වන අතර එමඟින් විශ්ලේෂණය සහ අර්ථ නිරූපණය සඳහා එය වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වේ.

So, correct answer is 2) Data presented in context to reduce uncertainty.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) අවිනිශ්චිතතාවය අඩු කිරීම සඳහා සන්දර්භය තුළ දත්ත ඉදිරිපත් කිරීමයි.

6. What is the answer of the following calculation?

පහත දැක්වෙන ගණනය කිරීමේ පිළිතුර කුමක්ද?

$$77_8 + 11_8 - 34_8$$

- 1) 111100₂ 2) 101110₂ 3) 101101₂ 4) 101100₂ 5) 100100₂

Answer : 4)

Since all the numbers are given in base 8, we can perform the calculation directly.

සියලුම ඉලක්කම් 8 පාදයෙන් දක්වා ඇති බැවින්, අපට ගණනය කිරීම සෘජුවම සිදු කළ හැකිය.

$$77_8 + 11_8 = 110_8$$

$$110_8 - 34_8 = 54_8$$

So, the answer of the above calculation is 54₈. But the answers are given in binary form. Therefore, we have to convert 54₈ to binary form to get the answer.

එබැවින්, ඉහත ගණනය කිරීමේ පිළිතුර 54₈ වේ. නමුත් පිළිතුරු ද්විමය ආකාරයෙන් ලබා දී ඇත. එමනිසා, පිළිතුර ලබා ගැනීමට අප 54₈ ද්විමය ස්වරූපයට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

54 ₈					
5			4		
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1
1	0	1	1	0	0
101100 ₂					

So, the answer is 101100 which is the answer number 4.

එබැවින් පිළිතුර වන්නේ පිළිතුරු අංක 4 වන 101100 වේ.

7. X is equivalent to 1010_2 times 17_8 . What is the value of X?

X 1010_2 වාරයක් 17_8 ට සමාන වේ. X හි අගය කුමක්ද?

- 1) 96_{16} 2) 97_{16} 3) 76_{16} 4) $9A_{16}$ 5) 95_{16}

Answer : 1)

To perform these calculations, let's first convert these numbers to decimal.

මෙම ගණනය කිරීම් සිදුකිරීමට, පළමුව මෙම සංඛ්‍යා දශමය බවට පරිවර්තනය කර ගනිමු.

Binary and Octal to Decimal							
1010_2				17_8			
1	0	1	0	1		7	
2^3	2^2	2^1	2^0	8^1		8^0	
8	-	2	-	8		7	
$8 + 2$				$8 + 7$			
10_{10}				15_{10}			

$$\therefore 10 \times 15 = 150_{10}$$

Convert 150_{10} to Hexadecimal			
16	150		
16	9	→ 6	↑
16	0	→ 9	
96_{16}			

Therefore, the Correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

8. Consider the following statements:

පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A: $345_8 = 229_{10}$

B: $345_8 = 11100101_2$

C: $229_{10} = E5_{16}$

Which of the following is correct?

පහත සඳහන් ඒවායින් සත්‍ය කුමක්ද?

- Only A is correct / A පමණක් නිවැරදි වේ.
- Only A and B are correct / A සහ B දෙකම නිවැරදියි.
- Only B and C are correct / B සහ C දෙකම නිවැරදියි.
- All statements are correct / සියලුම ප්‍රකාශ නිවැරදියි.
- None of the statements are correct / ප්‍රකාශ කිසිවක් නිවැරදි නැත.

Answer: 4)

Octal to decimal Conversion / අෂ්ටමය, දශමට පරිවර්තනය

345_8		
3	4	5
8^2	8^1	8^0
3×64	4×8	5×1
192	32	5
$192 + 32 + 5$		
229_{10}		

Octal to binary Conversion / අෂ්ටමය, ද්වීමයට පරිවර්තනය

345 ₈		
3	4	5
011	100	101
011100101 ₂		

Decimal to hexadecimal Conversion / දශම, ඡඩ් දශමට පරිවර්තනය

$$\begin{array}{r|l}
 16 & 229 \\
 16 & 14 \quad - 5 \\
 \hline
 & 0 \quad - 14
 \end{array}
 \quad \uparrow$$

$$229_{10} = (14)5_{16}$$

$$229_{10} = (E)5_{16}$$

Therefore, all A, B and C are correct.

එබැවින්, A, B සහ C සියල්ලම නිවැරදි වේ.

9. $x + 10101010_2 = 14_{16} \times 24_8$

Which of the following matches the value of x?

පහත සඳහන් ඒවායින් x හි අගයට ගැලපෙන්නේ කුමක්ද?

- 1) 400 2) 200 3) 130 4) 100 5) 230

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

$$x + 10101010_2 = 14_{16} \times 24_8$$

In order to solve this equation, first let's convert every term into decimal.

මෙම සමීකරණය විසඳීම සඳහා, පළමුව සෑම පදයක්ම දශම බවට පරිවර්තනය කරමු.

10101010 ₂							
1	0	1	0	1	0	1	0
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	0	32	0	8	0	2	0
128 + 32 + 8 + 2							
170 ₁₀							

24 ₈	
2	4
8 ¹	8 ⁰
2 × 8	4 × 1
16	4
16 + 4	
20 ₁₀	

14 ₁₆	
1	4
16 ¹	16 ⁰
1 × 16	4 × 1
16 + 4	
20 ₁₀	

$$x + 170 = 20 \times 20$$

$$x = 230$$

Therefore, the correct answer is 5). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

10. $25_8 * 101_2 = \dots\dots\dots$

What will be the 2's complement of the answer of the above calculation?

ඉහත ගණනය කිරීමේ පිළිතුරෙහි 2 හි අනුපූරකය කුමක් වේද?

- 1) 01101001_2 2) 01101000_2 3) 10110111_2 4) 11101100_2 5) 10101100_2

Answer : 1)

First of all, the two numbers should be converted into decimal form.

ප්‍රථමයෙන් සංඛ්‍යා ද්විත්වය දශමය ආකාරයට පරිවර්තනය කර ගත යුතු වේ.

25 ₈ into decimal	
2	5
8 ¹	8 ⁰
8	1
2*8=16	5*1=5
25₈ = 16+5 = 21₁₀	

101 ₂ into decimal		
1	0	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1
4+0+1		
101₂ = 5₁₀		

Doing the calculation

ගණනය කිරීම සිදු කිරීම

$21 * 5 = 105$

The two's complement of any positive number is the binary representation of that number. So the answer can be obtained as follows.

ඕනෑම ධන සංඛ්‍යාවක දෙකෙහි අනුපූරකය එම සංඛ්‍යාවේ ද්විත්වය නිරූපණය වේ. එබැවින් පහත පරිදි පිළිතුර ලබා ගත හැක.

105 into Binary							
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	1	0	0	1
105₁₀ = 01101001₂							

So, the answer is 1.

එබැවින් පිළිතුර 1 වේ.